

DRE-M IESG TSEVIE	BEPC BLANC LOCAL	23 mai 2023
CEG ANYRON	EPREUVE DE MATHÉMATIQUES	Durée 2H Coef 3

Exercice 1 (8pts)

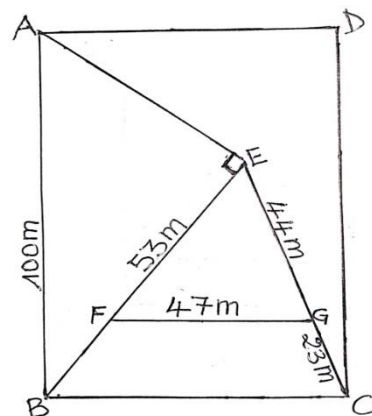
DISSIRAMA est un jardinier disposant d'un terrain ayant la forme d'un quadrilatère $ABCD$ où il a l'habitude de cultiver des tomates. Pour la nouvelle saison, il a partagé son terrain comme l'indique la figure ci-contre.

Les droites (FG) et (BC) sont parallèles et on a : $AB=100m$, $EB=80m$, $EF=53m$, $EG=44m$, $GC=23m$ et $FG=47m$.

Il décide de clôturer le quadrilatère $ABCE$ avec du grillage qui coûte 1250F le mètre. Ayant une économie de 380 000F CFA, il se demande si cette somme pourra lui suffire à acheter le grillage nécessaire pour la clôture.

A partir des calculs, aide DISSIRAMA à déterminer le montant nécessaire pour l'achat du grillage et dis si son économie lui suffira ou pas.

Pertinence : (2,5pts) Correction : (2,5pts) Cohérence : (2pts) Perfectionnement : (1pts)



Exercice 2 (6pts)

A) Complète le tableau suivant : (1,5pt)

f est une application affine définie par : $f(x) = -2x + 7$.

x	3		-5
$f(x)$		-1	

B) Réponds par Vrai ou Faux (2pts)

- $\widehat{AMB} = 70^\circ$ est un angle inscrit dans un cercle de centre O. La mesure de l'angle au centre associé $\widehat{AOB}$ est 140° .
- Le point A(-2 ; 5) appartient à la droite (D) : $-3x + y + 1 = 0$.
- L'écriture sous forme d'intervalle de l'inégalité $x > \frac{1}{2}$ est $\left] \frac{1}{2} ; +\infty \right[$.
- $\vec{EO} = -3\vec{OI} + 8\vec{OJ}$, les coordonnées du point E sont E(-3 ; 8).

C) Choisis la bonne réponse (2,5pts)

N°		Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	P(-2 ; 0) et Q(-5 ; 4), la distance PQ est égale à :	PQ = 25cm	PQ = 5cm	PQ = 2,5cm
2	Le Volume d'une pyramide de hauteur 10cm dont la base est un rectangle de longueur 8cm et largeur 4cm est	$V = 80 \text{ cm}^3$	$V = 106,6 \text{ cm}^3$	$V = 83,3 \text{ cm}^3$
3	$g(x) = \frac{1}{2}x - 5$ est une application affine	Croissante	Décroissante	Constante
4	L'écriture sous forme de $a\sqrt{b}$ de $2\sqrt{27} - \sqrt{147} + \frac{5}{2}\sqrt{12}$ est :	$5\sqrt{3}$	$-4\sqrt{3}$	$4\sqrt{3}$
5	L'écriture sans radical au dénominateur de $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$ est :	$\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$	$\frac{6 + 2\sqrt{3}}{4}$	$3 + \sqrt{3}$

Exercice 3 (6pts)

On a relevé le 23 mai 2023 les âges des élèves d'une classe de 3^{ème} que voici :

14 – 13 – 16 – 14 – 17 – 15 – 14 – 13 – 15 – 16 – 14 – 14 – 15 – 16 – 14 – 15 – 15 – 14 – 17 – 14 – 15 – 13 – 15 – 15
14 – 15 – 16 – 15 – 13 – 14 – 15 – 17 – 14 – 16 – 15 – 16 – 15 – 15 – 14 – 15 – 13 – 17 – 13 – 14 – 13 – 15 – 13 – 14

- Quel est le caractère étudié ? Précise sa nature. (0,5pt)
- Dresser le tableau des effectifs, des effectifs cumulés croissants et des fréquences (%). (1,5pt)
- a) Quel est le mode de cette série statistique ? (0,5pt)
b) Quel est le nombre d'élèves de cette classe qui ont au moins 15 ans ? (0,5pt)
- a) Calculer l'âge moyen des élèves de cette classe. (1pt)
b) Quel est le nombre d'élèves dont l'âge est inférieur à l'âge moyen ? (0,5pt)
- Construire le diagramme circulaire de cette série statistique. (1,5pt)